/128

IPv6

Что это · зачем нужно · чем отличается от IPv4

- Цель: понять базовые отличия IPv4 и IPv6

КЛЮЧЕВЫЕ ЦИФРЫ

IPv6 – общие цифры

32 → 128

бит в адресе

рост длины адреса

$3{,}4\times10^{38}$

адресов в IPv6

дефицит снят

40

байт заголовка

фиксированный размер

/64

базовая подсеть

стандарт для клиентов

~47%

мирового трафика

Google, 2025

01

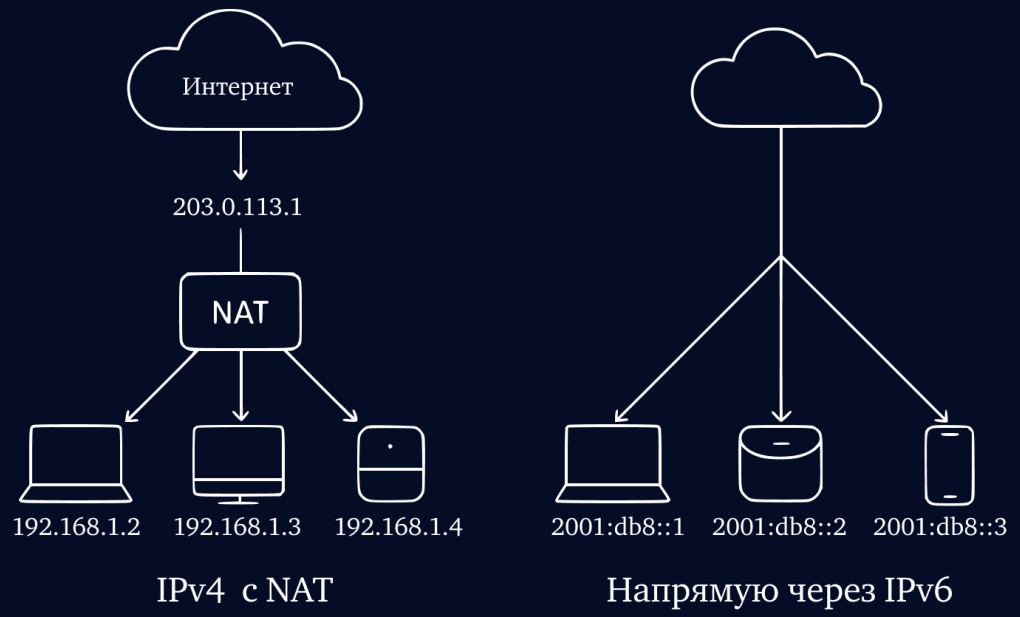
РАЗДЕЛ · 01

Почему вообще нужен IPv6

Дефицит IPv4 · NAT · современная реальность

Проблема IPv4

- IPv4 = **32 бита**: адресов мало
- Из-за этого повсеместно NAT (Network Address Translation)
- IPv6 = **128 бит**: адресов достаточно на десятилетия
- Идея IPv6: меньше костылей, проще end-to-end связь



IPv4 и IPv6: разница

IPv4

- Мало адресов, часто NAT
- Есть broadcast (широковещание)
- ARP для соседей
- Старая, но привычная модель

IPv6

- Много адресов, NAT не обязателен
- Вместо broadcast — multicast
- NDP вместо ARP
- Проще масштабировать современные сети

02

РАЗДЕЛ · 02

Адреса и запись

Как читать IPv6 · что значит /64

Как читать IPv6-адрес

- IPv6 = 8 групп по 4 hex-символа
- Пример: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334
- Короткая форма: 2001:db8:85a3::8a2e:370:7334
- :: можно использовать только **один раз**
- ::1 — localhost, :: — «адрес не назначен»

Что значит `/64` в IPv6

Префикс сети + часть интерфейса

- /64: первые 64 бита — сеть, вторые 64 — устройство
- Это самый частый формат клиентской подсети
- В IPv6 пишут длину префикса, а не маску вроде 255.255.255.0

Типичные префиксы

Префикс	Где обычно	Смысл
/32	Провайдер	крупный блок
/48	Компания	много подсетей
/56	Дом/малый офис	несколько подсетей
/64	Одна подсеть	стандарт
/128	Один адрес	конкретный хост

03

РАЗДЕЛ · 03

Как это работает в сети

SLAAC · DHCPv6 · NDP · пакет

SLAAC за 4 шага

SLAAC = Stateless Address Autoconfiguration

1

Link-local

- Появляется fe80::...
- Базовая локальная связь

2

RA

- RA = Router Advertisement
- Роутер сообщает префикс

3

Сборка адреса

- Хост формирует полный IPv6
- Обычно в /64

4

DAD

- DAD = Duplicate Address Detection
- Проверка уникальности

SLAAC и DHCPv6: кто за что

- SLAAC обычно даёт адрес
- DHCPv6 (Dynamic Host Configuration Protocol for IPv6) чаще даёт DNS и параметры
- Обычно они работают вместе, а не вместо друг друга

NDP (Neighbor Discovery Protocol) — основа IPv6 в LAN

Кто рядом и через кого идти

NS/NA

Соседи

Neighbor Solicitation / Advertisement — аналог ARP.

RS/RA

Роутер

Router Solicitation / Advertisement — получение префикса.

DAD

Проверка

Duplicate Address Detection — проверка уникальности.

Заголовок IPv4 vs IPv6

Что	IPv4	IPv6
Размер	20–60 байт	40 байт, фикс
Broadcast	есть	нет, multicast
Фрагментация	делают роутеры	обычно отправитель
Checksum IP	есть	нет в базе
Опции	внутри заголовка	в расширениях

04

РАЗДЕЛ · 04

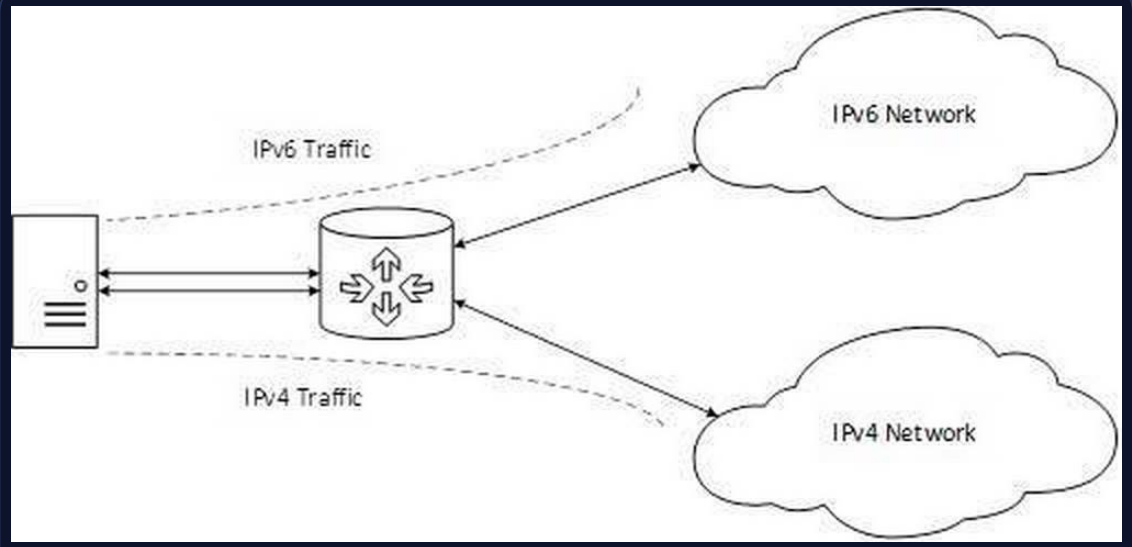
Переход и практика

Dual Stack · NAT64/DNS64 · безопасность

Почему сейчас Dual Stack

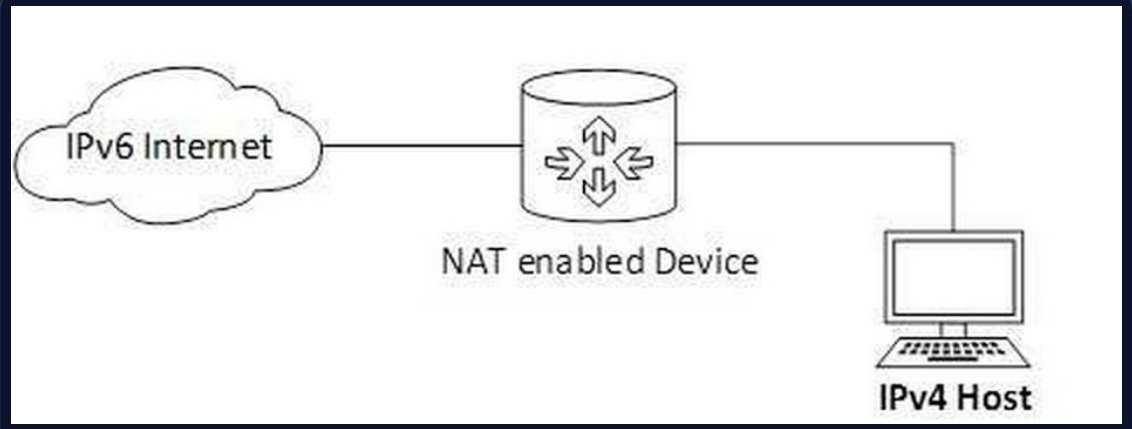
Dual Stack = IPv4 и IPv6 одновременно

- Большинство сетей пока держат оба протокола
- Happy Eyeballs выбирает более быстрый путь
- Переход идёт постепенно, без резкого отключения IPv4



NAT64 + DNS64
Как IPv6-клиент ходит к IPv4-сервису

- DNS64 достраивает AAAA из A-записи
- NAT64 переводит трафик между IPv6 и IPv4
- Часто используется у операторов связи



«NAT = безопасность» — миф

Защищает не NAT, а правила доступа

Миф

- «Спрятали адрес — уже безопасно»
- «NAT заменяет firewall»
- «IPv6 всегда опаснее»

Реальность

- Нужен stateful firewall
- Открывать только нужные порты
- В IPv6 та же логика политики доступа

Как проверить IPv6 у себя

- Браузер: https://test-ipv6.com
- Linux: ip -6 addr, ping -6 ipv6.google.com
- macOS: ifconfig | grep inet6
- Windows: ipconfig
- Ищем глобальный IPv6-адрес (часто начинается с 2 или 3)

ШПАРГАЛКА

IPv4 vs IPv6 на одном экране

Аспект	IPv4	IPv6
Адрес	32 бита	128 бит
Конфигурация	часто DHCP	SLAAC + DHCPv6
Соседи	ARP	NDP
Широковещание	broadcast	multicast
Реальная эксплуатация	как база	через Dual Stack

Спасибо за внимание!!!!!!